

Partiel - 22 octobre 2025

L'examen dure 2 heures. L'énoncé est composé de 8 pages et d'un QCM de 2 pages.

Toutes les réponses (sauf QCM) devront être clairement justifiées.

Le barème est indicatif.

Le seul document autorisé est le polycopié de cours non annoté.

Ne pas cacher les copies !

Exercice 1 *QCM (5 points)*

Les nom et prénom ainsi que la filière doivent être reportés sur l'énoncé du QCM que vous rendrez avec votre copie (utiliser un stylo bleu ou noir pour cocher les cases). Sauf indication contraire, une bonne réponse rapporte $\frac{1}{4}$, une mauvaise réponse retire $\frac{1}{8}$ point, l'absence de réponse vaut 0 point.

Exercice 2 *Enigme (4 points)*

Arthur, Bob et Casimir sont soupçonnés d'avoir peint en bleu le chat de la voisine. Ils font les déclarations suivantes :

- Arthur : Bob est coupable et Casimir est innocent.
- Bob : Si Arthur est coupable, Casimir aussi.
- Casimir : Je suis innocent mais au moins l'un des deux autres est coupable.

1. On pose : a = "Arthur est coupable", b = "Bob est coupable" et c = "Casimir est coupable". Avec ces notations transcrire les trois déclarations ci-dessus dans le langage de la logique propositionnelle (notées F_A , F_B et F_C).

Correction :

$$F_A \stackrel{\text{def}}{=} b \wedge \neg c$$

$$F_B \stackrel{\text{def}}{=} a \Rightarrow c$$

$$F_C \stackrel{\text{def}}{=} \neg c \wedge (a \vee b)$$

2. Construire la table de vérité des formules F_A , F_B et F_C en numérotant les interprétations.

Correction :

	a	b	c	$F_A = b \wedge \neg c$	$F_B = a \Rightarrow c$	$F_C = \neg c \wedge (a \vee b)$
1	V	V	V	F	V	F
2	V	V	F	V	F	V
3	V	F	V	F	V	F
4	V	F	F	F	F	V
5	F	V	V	F	V	F
6	F	V	F	V	V	V
7	F	F	V	F	V	F
8	F	F	F	F	V	F

3. En utilisant la question précédente et en expliquant votre raisonnement, répondez aux questions suivantes :

- (a) Montrer que si Casimir a menti alors Arthur aussi.
Correction : Lorsque F_C est faux alors F_A est aussi faux.
- (b) Si Casimir a menti que peut-on dire de la déclaration de Bob ?
Correction : Lorsque F_C est faux alors F_B est vrai, Bob a dit la vérité
- (c) En supposant que tous ont dit la vérité, qui est coupable qui est innocent ?
Correction : La seule interprétation pour laquelle les trois formules sont vraies est la numéro 6 dans laquelle a et c sont faux et b est vrai donc le coupable est Bob.
- (d) En supposant que tous sont coupables, qui a dit vrai qui a menti ?
Correction : Ils sont tous coupables dans l'interprétation 1, dans ce cas Arthur et Casimir ont menti mais Bob a dit la vérité.
- (e) Est-il possible que tous les innocents aient menti et que tous les coupables aient dit la vérité ?
Correction : Il faudrait alors que $a = F_A$, $b = F_B$ et $c = F_C$ ce qui n'est le cas d'aucune interprétation.

Exercice 3 Connecteur de Sheffer (6 points)

On définit le connecteur de Sheffer noté $|$ (barre de Sheffer, ou encore NAND) par : $p | q \stackrel{\text{def}}{=} \neg(p \wedge q)$

1. Donner la table de vérité de la formule $(p | q)$
2. Donner la table de vérité de la formule $((p | q) | (p | q))$
3. On veut maintenant exprimer les connecteurs usuels en utilisant la barre de Sheffer, et rien qu'elle.
 - (a) Donner la table de vérité de la formule $(p | p)$ et en déduire que le connecteur $\neg$ peut être défini en n'utilisant que la barre de Sheffer.
 - (b) Trouver une formule équivalente à $p \vee q$, qui n'utilise que la barre de Sheffer (éventuellement plusieurs fois).
 - (c) Trouver une formule équivalente à $p \Rightarrow q$, qui n'utilise que la barre de Sheffer (éventuellement plusieurs fois).
4. Définir par des équations récursives une fonction **shef** qui étant donnée une formule propositionnelle construite sur les connecteurs habituels, la transforme en une formule qui ne contient que des variables propositionnelles et la barre de Sheffer.
5. Donner le résultat de **shef** $(x \vee (y \vee z))$.
6. Si n est le nombre de connecteurs logiques dans la formule P , quel est l'ordre de grandeur du nombre de barres de Sheffer dans la formule **shef** (P) en fonction de n ? On pourra étudier le nombre de connecteurs dans la formule **shef** $(x_p \vee \dots \vee x_1 \vee x_0)$ en fonction de p .
7. Soit C et D deux formules, montrer que

$$C, A, B \models D \quad \text{si et seulement si} \quad C \models (A | B) \vee D$$

Correction :

1.

p	q	$(p q)$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	V	V

2. on retrouve la table de vérité de $p \wedge q$.

p	q	$(p q) (p q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	V	F

3. (a) On peut poser $\neg p = (p|p)$

p	$(p p)$
V	F
F	V

(b) on a $p \vee q \equiv \neg(\neg p \wedge \neg q) \equiv (\neg p|\neg q)$ on en déduit un codage de $p \vee q$ qui est : $(p|p)|(q|q)$

(c) on a $p \Rightarrow q \equiv \neg(p \wedge \neg q) \equiv p|\neg q$ et donc on en déduit un codage de $p \Rightarrow q$ qui est : $p|(q|q)$

4.

$$\begin{aligned}
\mathit{shef}(x) &= x && x \text{ variable prop} \\
\mathit{shef}(\perp) &= ((a|a)|a)|((a|a)|a) \\
\mathit{shef}(\top) &= (a|a)|a \\
\mathit{shef}(\neg A) &= (\mathit{shef}(A)|\mathit{shef}(A)) \\
\mathit{shef}(A \wedge B) &= (\mathit{shef}(A)|\mathit{shef}(B))|(\mathit{shef}(A)|\mathit{shef}(B)) \\
\mathit{shef}(A \vee B) &= (\mathit{shef}(A)|\mathit{shef}(A))|(\mathit{shef}(B)|\mathit{shef}(B)) \\
\mathit{shef}(A \Rightarrow B) &= \mathit{shef}(A)|(\mathit{shef}(B)|\mathit{shef}(B))
\end{aligned}$$

5. $\mathit{shef}(x \vee (y \vee z)) = (x|x)|(((y|y)|(z|z))|((y|y)|(z|z)))$

6. La taille de la formule grossit exponentiellement en fonction de la taille de la formule initiale. En effet le nombre de symboles dans la formule $\mathit{shef}(x_n \vee \dots \vee x_1 \vee x_0)$ qui comporte n connecteurs logiques est $3(2^n - 1)$.

Si on note F_n la formule $x_n \vee \dots \vee x_1 \vee x_0$, on a $F_0 = x_0$ et, pour $n \geq 1$, $F_n = x_n \vee F_{n-1}$. On a $\mathit{shef}(F_0) = x_0$ et, pour $n \geq 1$, $\mathit{shef}(F_n) = (x_n|x_n)|(\mathit{shef}(F_{n-1})|\mathit{shef}(F_{n-1}))$.

Si on note k_n le nombre de barres de sheffer dans la formule $\mathit{shef}(F_n)$, on a donc $k_0 = 0$ et $k_{n+1} = 2 \times k_n + 3$. Le résultat en découle par simple récurrence sur n

7. — On suppose que $C, A, B \models D$. On veut montrer $C \models (A|B) \vee D$. On choisit donc une interprétation qui rend vraie C et on veut montrer qu'elle rend vraie aussi $(A|B) \vee D$. Si I rend vraie $A|B$ alors a fortiori elle rend vraie $(A|B) \vee D$. Si l'interprétation rend faux $A|B$, alors par définition de $A|B$, elle rend vraie A et elle rend vraie B . Comme $C, A, B \models D$, on a que I rend vraie D et donc a fortiori $(A|B) \vee D$.
- Réciproquement, On suppose que $C \models (A|B) \vee D$. On veut montrer $C, A, B \models D$. On choisit donc une interprétation qui rend vraie C, A, B et on veut montrer qu'elle rend vraie aussi D . L'interprétation I rend vraie C donc comme $C \models (A|B) \vee D$, on a qu'elle rend vraie $(A|B) \vee D$. Comme I rend vraie A et B , elle rend faux $A|B$ et donc elle rend vraie D .

Exercice 4 *Modélisation (5 points)*

On considère une signature avec a et f deux symboles de constante, J et G deux symboles de prédicats binaires. On interprète ces objets de la manière suivante :

- a est l'équipe d'Allemagne et f est l'équipe de France ;
- $J(x, y)$ représente “ x a joué un match contre y ” et $G(x, y)$ représente “ x a gagné un match contre y .”

1. Exprimer par des formules du calcul des prédicats les faits suivants :

- (a) L'Equipe de France a gagné (au moins) un match et en a perdu (au moins) un
- (b) L'Equipe de France et l'équipe d'Allemagne ont fait match nul (aucun des deux n'a gagné)
- (c) Une équipe a gagné tous ses matches
- (d) Aucune équipe n'a perdu tous ses matches

Correction : On peut supposer que le prédicat “avoir gagné” ne sera vrai que lorsque les équipes ont joué.

- (a) $(\exists x, G(f, x)) \wedge (\exists x, G(x, f))$
- (b) les deux équipes ont joué et aucune n'a gagné : $J(f, a) \wedge \neg G(f, a) \wedge \neg G(a, f)$
- (c) $\exists e, \forall j, (J(e, j) \Rightarrow G(e, j))$
- (d) $\neg(\exists e, \forall j, (J(e, j) \Rightarrow G(j, e)))$ qui peut se reformuler en $\forall e, \exists j, (J(e, j) \wedge \neg G(j, e))$

2. On considère la phrase suivante : “tous ceux qui ont joué contre une équipe qui a gagné tous ses matches ont gagné au moins un match”. Parmi les formules suivantes, dire lesquelles expriment la phrase ci-dessus et lesquelles sont équivalentes.

- (a) $\forall x, \exists y, (J(x, y) \wedge \forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z)) \Rightarrow \exists v, G(x, v))$
- (b) $\forall x, (\exists y, (J(x, y) \wedge \forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z)))) \Rightarrow \exists v, G(x, v)$
- (c) $\exists x, ((\forall y, (J(x, y) \Rightarrow G(x, y))) \Rightarrow \forall z, (J(x, z) \Rightarrow \exists v, G(x, v)))$
- (d) $\forall x, \forall y, (J(x, y) \wedge \forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z)) \Rightarrow \exists v, G(x, v))$
- (e) $\forall x, (\forall y, J(x, y) \wedge \forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z))) \Rightarrow \exists v, G(x, v)$

Correction : $\exists v, G(x, v)$ représente “ x a gagné un match” $\forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z))$ représente “ y a gagné tous ses matches”

- (a) pour toute équipe x il existe une équipe y telle que si x a joué contre y et y a gagné tous ses matches alors x a gagné un match. N'est pas équivalent à la phrase initiale car est vrai dans le cas où y n'a pas joué contre x .
- (b) pour toute équipe x , s'il existe une équipe y telle que x a joué contre y et y a gagné tous ses matches, alors x a gagné un match. Est bien équivalent à la phrase proposée.
- (c) il existe une équipe x telle si x a gagné tous ses matches et si x a joué contre au moins une équipe (z) alors x a gagné au moins un match. N'est pas équivalent à la phrase initiale : cet énoncé est une tautologie : si on gagne tous les matches joués et si on joue au moins une fois alors on gagne au moins une fois.
- (d) pour toute équipe x , et équipe y , si x a joué contre y et y a gagné tous ses matches, alors x a gagné un match. Est bien équivalent à la phrase proposée.
- (e) pour toute équipe x , si pour toute équipe y , x a joué contre y et y a gagné tous ses matches) alors x a gagné au moins un match. N'est pas équivalent à la phrase proposée. est équivalent à la phrase a (on utilise $\exists x, (A \Rightarrow B) \equiv (\forall x, A) \Rightarrow b$ quand x n'apparaît pas dans B).

3. On abandonne notre interprétation de a comme allemands et f français et, à la place, se donne le tableau de matchs suivant dans lequel on a des équipes a, b, c, d, e et f . Pour garder le score d'un match entre les équipes x et y on commence par ordonner les deux équipes (par exemple $x < y$) puis on inscrit le résultat sur la ligne x et la colonne y (le tableau n'est donc rempli que dans sa partie supérieure). Le résultat est le nombre 1 si x a gagné contre y , -1 si x a perdu contre y (et donc y a gagné contre x) et 0 si il y a eu match nul entre les deux équipes. Tous les matchs joués apparaissent au tableau.

	b	c	d	e	f
a	-1		-1	-1	0
b		-1		1	
c			1	1	
d				-1	
e					-1

Ce tableau nous permet d'interpréter les relations G et J sur le domaines $D \stackrel{\text{def}}{=} \{a, b, c, d, e, f\}$. On appelle I cette interprétation et on cherche à connaître la valeur de vérité des formules dans cette interprétation.

- Comment voit-on dans le tableau si $G(t, u)$ est vrai ?
- Donner l'ensemble des couples qui appartiennent à la relation G dans l'interprétation I .
- Comment voit-on dans le tableau qu'une équipe a gagné tous ses matchs ? n'en a perdu aucun ?
- Pour quelles valeurs de y la formule $\forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z))$ est-elle vraie dans l'interprétation I ?
- Dire pour les formules de la question 2 si elles sont ou non vraies dans l'interprétation I .

Correction :

- $G(t, u)$ est vrai si $t < u$ et on a 1 sur la ligne t et la colonne u ou bien si $u < t$ et on a -1 sur la ligne u et la colonne t
- $G_I = \{(b, a); (d, a); (e, a); (c, b); (b, e); (c, d); (c, e); (e, d); (f, e)\}$
- une équipe x a gagné tous ses matchs s'il n'y a que des 1 sur la ligne x et des -1 sur la colonne x . une équipe x n'a perdu aucun matchs s'il n'y a pas de -1 sur la ligne x et pas de 1 sur la colonne x .
- La formule $\forall z, (J(y, z) \Rightarrow G(y, z))$ représente le fait que y a gagné tous ses matchs ce qui n'est vrai que pour $y = c$.
- formule (a) est vraie dans I , il suffit de prendre pour chaque équipe x une équipe y avec laquelle elle n'a pas joué.

formule (b), la seule équipe qui a gagné tous ses matchs est c donc si x n'a pas joué contre c (c'est le cas de a et de f) alors la formule est vraie. on regarde les autres cas, b a gagné un match (contre e), c a gagné un match, d a gagné un match (contre a) et e a gagné un match (contre a et contre d)

formule (c) est vraie car il suffit de prendre pour x une équipe qui a gagné au moins un match

formule (d) est vraie car équivalente à (b)

formule (e) est vraie car équivalente à (a)

Exercice 5 Propriété de graphes (BONUS 4 points)

L'objet de cet exercice est d'explorer quelques propriétés des graphes exprimées en logique du premier ordre.

Lorsqu'on étudie les *graphes en mathématiques ou en informatique*, on s'appuie sur la théorie des ensembles : un graphe est donné par deux ensembles, l'ensemble des sommets $\mathcal{V}$ et l'ensemble des arêtes $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{V} \times \mathcal{V}$. Pour deux sommets x et y , on a $(x, y) \in \mathcal{E}$ si et seulement si il existe une arête qui part du sommet x et arrive au sommet y . On peut exprimer les propriétés des graphes en utilisant tous les outils disponibles en théorie des ensembles (entiers, fonctions, égalité etc.) et on peut également en théorie des ensembles quantifier sur un graphe quelconque.

La théorie des graphes en *logique du premier ordre* repose sur un langage beaucoup plus pauvre dans lequel on considère les propriétés d'un seul graphe. Pour cela on introduit une signature avec deux symboles de prédicat d'arité 2 : un symbole E qui sert à caractériser les arêtes et l'égalité $=$. On note $\mathcal{G}$ l'ensemble des axiomes de la théorie de l'égalité associés à ce langage.

Une interprétation I de cette théorie est donnée par un domaine $\mathcal{D}$ et des interprétations $(E_I, =_I)$ des deux symboles de prédicat. Les interprétations E_I et $=_I$ sont des relations binaires sur $\mathcal{D}$ donc des sous-ensembles de $\mathcal{D} \times \mathcal{D}$. On va ici ne considérer que des modèles dits *équationnels* dans lesquels le symbole d'égalité de la logique est interprété par l'égalité (mathématique) de $\mathcal{D}$ (si le symbole d'égalité est interprété par une relation d'équivalence plus générale, il faut se placer dans l'espace quotient $\mathcal{D}/=_I$ pour retrouver un modèle équationnel). L'interprétation I correspond à un graphe (au sens mathématique) dont les sommets sont les éléments de $\mathcal{D}$ et les arêtes correspondent à l'ensemble E_I . Réciproquement tout graphe $\mathcal{V}, \mathcal{E}$ définit une interprétation de la théorie des graphes avec pour domaine $\mathcal{V}$. L'interprétation du symbole E est l'ensemble des arêtes $\mathcal{E}$ et l'interprétation du symbole d'égalité est l'égalité sur $\mathcal{V}$.



Dans les questions qui suivent, lorsqu'il est demandé d'écrire une formule logique représentant une certaine propriété mathématique des graphes, il s'agit de l'exprimer *en utilisant uniquement les symboles de prédicats E et $=$ de la théorie des graphes et les connecteurs et quantificateurs logiques* (les quantifications portent uniquement sur des variables qui représentent un sommet quelconque), aucune autre notation "mathématique" n'est autorisée.

1. Traduire en formule logique de la théorie des graphes les propriétés suivantes :

- (a) De tout sommet qui a une arête qui boucle sur lui-même, il part également une arête sur un sommet différent.
- (b) Il n'y a pas de sommet isolé (un sommet est isolé s'il n'y a aucune arête qui part ou qui arrive sur ce sommet).
- (c) Il existe 3 sommets distincts reliés deux à deux par des arêtes (le sens de l'arête est indifférent)

Correction :

- (a) $\forall x, E(x, x) \Rightarrow \exists y, E(x, y) \wedge \neg x = y$
- (b) $\forall x, \exists y, E(x, y) \vee E(y, x)$
- (c) $\exists x y z, \neg x = y \wedge \neg x = z \wedge \neg y = z \wedge (E(x, y) \vee E(y, x)) \wedge (E(x, z) \vee E(z, x)) \wedge (E(y, z) \vee E(z, y))$

2. Traduire en langue naturelle (en utilisant le vocabulaire usuel des graphes) les propriétés logiques suivantes

- (a) $\forall x y, E(x, y) \Rightarrow \neg E(y, x)$
- (b) $\forall x, \exists y z, E(x, y) \wedge E(x, z)$
- (c) $\exists x y, \neg E(x, y) \wedge \neg E(y, x)$

Correction :

- (a) Deux sommets ne sont reliés que par une arête dans un seul sens (si deux sommets sont reliés dans un sens, ils ne le sont pas dans le sens inverse)

- (b) De chaque sommet il part une arête (la formule ne dit pas qu'il y a deux arêtes qui partent d'un sommet, elle est équivalente à $\forall x, \exists y, E(x, y)$ car rien n'impose que $y \neq z$)
- (c) Tous les sommets ne sont pas reliés entre eux (cette formule est vérifiée si un des sommets n'est pas relié à lui-même, donc la formule il existe deux sommets qui ne sont pas reliés entre eux n'est pas suffisamment précise car elle suppose que ces deux sommets sont distincts).
3. On s'intéresse à la propriété d'existence d'un chemin entre deux sommets du graphe. D'un point de vue mathématique, on dira qu'il existe un chemin de taille n entre deux sommets x et y s'il existe des sommets $x_0, \dots, x_{n+1}$ avec $x_0 = x, x_{n+1} = y$ et pour $i = 0 \dots n, (x_i, x_{i+1}) \in \mathcal{E}$.

Si une formule P contient une variable libre x , on pourra convenir de la noter $P[x]$. On pourra alors utiliser la notation $P[t]$ pour représenter la formule $P[x \leftarrow t]$ obtenue en remplaçant les occurrences libres de la variable x dans P par le terme t .

- (a) Reprendre la définition mathématique pour expliciter à quelle condition il existe un chemin de longueur 0 entre x et y .
Définir une formule logique $C_0[x, y]$ paramétrée par deux variables libres x et y qui est vraie si et seulement si x et y sont deux sommets reliés par un chemin de longueur 0.

Correction : D'après la définition mathématique, il existe un chemin de longueur 0 entre x et y si et seulement si il existe des sommets x_0, x_1 avec $x_0 = x, x_1 = y$ et $(x_0, x_1) \in \mathcal{E}$, c'est-à-dire s'il existe une arête entre x et y .

Il suffit donc de poser $C_0[x, y] \stackrel{\text{def}}{=} E(x, y)$

- (b) On suppose qu'on a construit une formule $C_n[x, y]$ paramétrée par deux variables libres x et y qui est vraie si et seulement si x et y sont deux sommets reliés par un chemin de longueur n . Utiliser $C_n[x, y]$ (ou des instances de cette formule) pour construire une formule $C_{n+1}[x, y]$ paramétrée par deux variables libres x et y qui est vraie si et seulement si x et y sont deux sommets reliés par un chemin de longueur $n + 1$.

Correction : Un chemin de longueur $n + 1$ se décompose en un chemin de longueur n suivi d'une arête.

Il existe un chemin de longueur $n + 1$ entre x et y si et seulement si il existe un sommet z tel que x et z sont reliés par un chemin de longueur n et il existe un chemin de longueur 1 entre z et y .

On obtient donc la formule $C_{n+1}[x, y] \stackrel{\text{def}}{=} \exists z, C_n[x, z] \wedge E(z, y)$

- (c) Pour un entier quelconque $n \in \mathbb{N}$, la formule $C_n[x, y]$ est bien une formule de la théorie des graphes.

Expliciter cette formule dans le cas particulier de $n = 2$ (c'est-à-dire donner la définition de $C_2[x, y]$ en n'utilisant que les symboles $E, =$ et les connecteurs et quantificateurs logiques).

Correction : On prendra soin de renommer les variables liées pour qu'elles soient différentes des variables libres.

$$\begin{aligned} C_2[x, y] &= \exists z_2, C_1[x, z_2] \wedge E(z_2, y) \\ &= \exists z_2, (\exists z_1, C_0[x, z_1] \wedge E(z_1, z_2)) \wedge E(z_2, y) \\ &= \exists z_2, (\exists z_1, E(x, z_1) \wedge E(z_1, z_2)) \wedge E(z_2, y) \\ &\equiv \exists z_1 z_2, E(x, z_1) \wedge E(z_1, z_2) \wedge E(z_2, y) \end{aligned}$$

4. On suppose qu'il existe une formule du premier ordre $C[x, y]$ dans le langage de la théorie des graphes qui est vraie dans un modèle si et seulement si il existe un chemin (de longueur quelconque) entre les sommets correspondant à x et y . On ajoute deux constantes a, b au langage, qui représentent donc des sommets.

- (a) Montrer que tout sous-ensemble fini de l'ensemble des formules $\mathcal{G} \cup \{\neg C_n[a, b] | n \in \mathbb{N}\} \cup \{C[a, b]\}$ est satisfiable.

Correction :

On prend un sous-ensemble fini G de l'ensemble précédent. Il ne contient qu'un nombre fini de formules $(\neg C_n[a, b])_{n \in \mathbb{N}}$. Soit N le plus grand entier tel que $\neg C_N[a, b]$ est dans cet ensemble et $N = -1$ si il n'y a aucune de ces formules.

On construit un modèle équationnel de l'ensemble de formules G

- le domaine est l'ensemble des entiers entre 0 et $N+2$ (on a donc $N+3$ sommets)
- on interprète a par 0 et b par $N+2$.
- l'interprétation de E est l'ensemble des couples $\{(n, n+1) | 0 \leq n \leq N+1\}$, on a donc une chaîne

$$a = 0 \text{ --- } 1 \text{ --- } \dots \text{ --- } (N+1) \text{ --- } (N+2) = b$$

et dans le cas de $N = -1$, on a un lien direct : $a = 0 = (N+1) \text{ --- } 1 = (N+2) = b$

On vérifie que cette interprétation rend vraies toutes les formules de G :

- La formule $C_{N+1}[a, b]$ est vraie dans ce modèle (on a une chaîne qui passe par les sommets de 1 à $N+1$ ou une arête directe dans le cas $N = -1$) donc la formule $C[a, b]$ est également vraie
- Aucune formule $C_k[a, b]$ n'est vraie pour $k \leq N$ et donc toutes les formules $\neg C_n[a, b]$ présentes dans G sont vraies.

- (b) Montrer que l'ensemble des formules $\mathcal{G} \cup \{\neg C_n[a, b] | n \in \mathbb{N}\} \cup \{C[a, b]\}$ est insatisfiable.

Correction : Si cet ensemble est satisfiable alors il existe une interprétation I dans laquelle la formule $C[a, b]$ est vraie et donc il existe un chemin entre les deux sommets correspondant à l'interprétation de a et b . Soit N la longueur de ce chemin, on a que la formule $C_N[a, b]$ est vraie dans cette interprétation ce qui contredit le fait que l'interprétation rend vraies toutes les formules de $\{\neg C_n[a, b] | n \in \mathbb{N}\}$ et donc en particulier $\neg C_N[a, b]$.

5. On admet dans cette question le théorème de compacité pour les formules de la logique du premier ordre. C'est-à-dire qu'un ensemble $\mathcal{A}$ quelconque de formules est satisfiable si et seulement si tout sous-ensemble fini de formules de $\mathcal{A}$ est satisfiable.

En appliquant ce théorème à l'ensemble $\mathcal{G} \cup \{\neg C_n[a, b] | n \in \mathbb{N}\} \cup \{C[a, b]\}$, la question précédente montre une contradiction. Que peut-on en déduire par rapport aux hypothèses faites ?

Correction : La contradiction vient de l'existence d'une formule du premier ordre $C[x, y]$ dans le langage de la théorie des graphes qui est vraie dans un modèle si et seulement si il existe un chemin (de longueur quelconque) entre les sommets correspondant à x et y . Pour exprimer une telle propriété il faut d'autres ingrédients dans la logique comme une quantification sur les fonctions ou les ensembles.